

공식

기준

- 혼잡도와 실제 이용 가능성을 추천의 1 순위로 둔다.
- 목적 선택은 첫 화면에서 명확히 보이게 하되, 선택 항목은 최소화한다.
- 즐겨찾기는 별도 탭으로 관리하고 추천 점수에는 약하게만 반영한다.
- 좌석 점유는 CCTV/AI 기반으로 사람·가방·노트북·책상 위 물건 등을 인식해 지도형 배치도에 표시한다.
- 프리셋과 즐겨찾기 기록을 통해 선호를 학습하지만, 사용자가 새로운 조건으로 다시 검색할 수 있게 한다.

주요 변수

변수	의미	값 범위/예시
Availability _i	라운지 i가 지금 실제로 이용 가능한 정도	0~1
Purpose Fit _i	사용자가 선택한 목적과 라운지 i의 적합도	0~1
Distance Score _i	현재 위치에서 라운지 i까지 가까운 정도	0~1
User Preference _i	즐거찾기, 프리셋, 과거 선택과 라운지 i의 일치도	0~1
Environment Fit _i	소음, 조도, 유동성, 혼잡도 등 환경 적합도	0~1
Favorite _i	즐거찾기 여부	즐거찾기=1, 아니면 0
Congestion _i	현재 혼잡도	현재 감지 인원 / 적정 수용 인원
Seat Availability _i	사용 가능 좌석 비율	사용 가능 좌석 수 / 전체 좌석 수
Outlet Availability _i	사용 가능 콘센트 비율	사용 가능 콘센트 수 / 전체 콘센트 수

최종 추천 점수

[Final Recommendation Score]

$$\text{Final Score}_i = 100 \times [0.30 \times \text{Availability}_i + 0.25 \times \text{Purpose Fit}_i + 0.15 \times \text{Distance Score}_i + 0.15 \times \text{User Preference}_i + 0.10 \times \text{Environment Fit}_i + 0.05 \times \text{Favorite}_i]$$

→ 빈자리·혼잡도·콘센트 같은 실제 이용 가능성을 우선 반영하고, 목적 적합도와 거리, 개인 선호를 함께 고려한다.

[Availability]

$$\text{Availability}_i = 0.50 \times \text{Seat Availability}_i + 0.30 \times (1 - \text{Congestion}_i) + 0.20 \times \text{Outlet Availability}_i$$

→ 좌석이 실제로 비어 있는지, 현재 과밀한지, 콘센트를 사용할 수 있는지

[Sub Variables]

$\text{Seat Availability}_i$ = 사용 가능 좌석 수 / 전체 좌석 수 Congestion_i = 현재 감지 인원 / 적정 수용 인원 $\text{Outlet Availability}_i$ = 사용 가능 콘센트 수 / 전체 콘센트 수

[Hard Filter Rule]

If $\text{Seat Availability}_i = 0$, then $\text{Final Score}_i = 0$ If Required Condition $\text{Fit}_i < 0.5$, then $\text{Final Score}_i = 0$

→ 빈자리·콘센트 등 필수 조건을 거의 충족하지 못하면 추천에서 제외한다.

혼잡도 예측

[Predicted Congestion]

$$\text{Predicted Congestion}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{LunchTime}_t + \beta_2 \times \text{ClassChangeTime}_t + \beta_3 \times \text{Weekend}_t + \beta_4 \times \text{ExamPeriod}_t + \beta_5 \times \text{WeatherBad}_t + \beta_6 \times \text{Distance}_i + \beta_7 \times \text{LoungePopularity}_i + \beta_8 \times \text{PastCongestion}_{i,t-1} + \varepsilon$$

변수	설명
LunchTime_t	평일 점심시간이면 1
ClassChangeTime_t	수업 전후 이동 시간대면 1
Weekend_t	주말이면 1
ExamPeriod_t	시험기간이면 1
WeatherBad_t	비/눈 등 날씨가 안 좋으면 1
Distance_i	거리
$\text{LoungePopularity}_i$	해당 라운지의 기본 인기 정도
$\text{PastCongestion}_{i,t-1}$	직전 시간대 혼잡도

좌석 점유·콘센트·거리 계산

[Seat Occupancy Probability]

$$P(\text{Seat Occupied}_j) = \sigma(\alpha_0 + \alpha_1 \times \text{PersonDetected}_j + \alpha_2 \times \text{BagDetected}_j + \alpha_3 \times \text{LaptopDetected}_j + \alpha_4 \times \text{TableObjectDetected}_j + \alpha_5 \times \text{ChairMoved}_j + \alpha_6 \times \text{RecentMovement}_j)$$

$$\sigma(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$$

[Seat Color Rule]

$P(\text{Seat Occupied}_j) \geq 0.60 \rightarrow$ 사용 중, 빨간색

$P(\text{Seat Occupied}_j) < 0.60 \rightarrow$ 사용 가능, 초록색

정보 부족 $\rightarrow$ 회색

[Outlet Availability]

$$\text{Outlet Availability}_i = \text{Available Outlets}_i / \text{Total Outlets}_i$$

$$\text{Available Outlets}_i = \text{Total Outlets}_i - \text{Occupied Outlets}_i$$

[Outlet Status Label]

$\text{Outlet Availability}_i \geq 0.50 \rightarrow$ 사용 가능

$0.20 \leq \text{Outlet Availability}_i < 0.50 \rightarrow$ 일부 가능

$\text{Outlet Availability}_i < 0.20 \rightarrow$ 부족

[Distance Score]

$$\text{Distance Score}_i = \max(0, 1 - \text{Distance}_i / \text{Max Distance})$$

$\rightarrow$ 거리가 가까울수록 1에 가까워진다. 단, 거리만으로 추천하지 않고 전체 추천 점수의 일부로만 반영한다.

목적 적합도

[General Purpose Fit]

$$\text{Purpose Fit}_i = 0.30 \times \text{Noise Fit}_i + 0.25 \times \text{Seat Type Fit}_i + 0.20 \times \text{Facility Fit}_i + 0.15 \times \text{Rule Fit}_i + 0.10 \times \text{Atmosphere Fit}_i$$

목적	목적별 적합도 식
개인 작업	$0.35 \times \text{Quietness} + 0.25 \times \text{Outlet Availability} + 0.20 \times \text{Desk Seat Ratio} + 0.10 \times \text{Brightness} + 0.10 \times \text{Low Flow}$
팀 프로젝트	$0.30 \times \text{Group Seat Ratio} + 0.25 \times \text{Conversation Allowed} + 0.20 \times \text{Table Size Fit} + 0.15 \times \text{Outlet Availability} + 0.10 \times \text{Moderate Noise}$
휴식	$0.35 \times \text{Sofa Seat Ratio} + 0.25 \times \text{Low Congestion} + 0.20 \times \text{Low Noise} + 0.10 \times \text{Comfortable Lighting} + 0.10 \times \text{Low Flow}$
취식	$0.40 \times \text{Eating Allowed} + 0.25 \times \text{Table Availability} + 0.15 \times \text{Moderate Noise} + 0.10 \times \text{Waste Bin Nearby} + 0.10 \times \text{Low Congestion}$
짧은 이용	$0.35 \times \text{Distance Score} + 0.25 \times \text{Seat Availability} + 0.20 \times \text{Easy Access} + 0.10 \times \text{Low Congestion} + 0.10 \times \text{Simple Seat Type}$

소음도·환경 적합도

[Noise Normalization]

$$\text{Noise Level}_i = \text{Current dB}_i / \text{Max dB}$$

$$\text{Quietness}_i = 1 - \text{Noise Level}_i$$

[Moderate Noise for Team Project]

$$\text{Moderate Noise}_i = 1 - |\text{Current dB}_i - \text{Target dB}_{\text{team}}| / \text{Max Difference}$$

→ 팀플은 너무 조용한 공간보다 대화 가능한 수준이 더 적합. 예: Target dB_{team} = 55dB, Max Difference = 40dB

[Environment Fit]

$$\text{Environment Fit}_i = 0.30 \times \text{Noise Fit}_i + 0.25 \times \text{Brightness Fit}_i + 0.25 \times \text{Flow Fit}_i + 0.20 \times \text{Congestion Fit}_i$$

$$\text{Congestion Fit}_i = 1 - \text{Congestion}_i$$

사용자 선호도·즐거찾기·프리셋

[User Preference]

$$\text{User Preference}_i = 0.35 \times \text{Favorite History}_i + 0.25 \times \text{Campus Preference}_i + 0.20 \times \text{Purpose History Match}_i + 0.20 \times \text{Similar Lounge Preference}_i$$

[Favorite]

Favorite_i = 1 if lounge i is bookmarked, otherwise 0

→ 즐겨찾기라고 무조건 1 등이 되는 것이 아니라, 같은 조건이면 조금 더 위로 올라오게 하는 정도로 반영한다. 사용자 설정 조건 먼저 반영

[Preset Fit]

Preset Fit_i = 0.40×Purpose Fit_i + 0.25×Required Condition Fit_i + 0.20×Preferred Condition Fit_i + 0.15×Time Fit_i

[Required Condition Fit]

Required Condition Fit_i = 충족한 필수 조건 수 / 전체 필수 조건 수

→ 예: 필수 조건이 빈자리, 콘센트, 조용함 3 개인데 2 개를 만족하면 $2/3 = 0.67$

발표 자료 주요 페이지에 넣을 식

[추천도]

추천도 = 이용 가능성×0.30 + 목적 적합도×0.25 + 거리 점수×0.15 + 사용자 선호도×0.15 + 환경 적합도×0.10 + 즐겨찾기×0.05

[이용 가능성]

이용 가능성 = 좌석 사용 가능성×0.50 + 혼잡도 여유×0.30 + 콘센트 사용 가능성×0.20

[목적 적합도]

목적 적합도 = 소음 적합도×0.30 + 좌석 형태 적합도×0.25 + 시설 적합도×0.20 + 규칙 적합도×0.15 + 분위기 적합도×0.10